

UFCD 9966 – Edição 3D

Sessão 6 – Ficha Prática Recriada

Hackeia o Robô 3D | Começar com código completo e alterar manualmente

Objetivo

O projeto já funciona. Não é necessário construir o robô de raiz. A missão é compreender o código através de alterações pequenas, testar o resultado e relacionar cada valor com o efeito visual.

1. Primeiro: não mexer!

Execute o projeto e confirme os botões. No app.js, localize: Scene, Camera, Renderer, Group, corpo, cabeça, braços, pernas, olhos e antena.

2. Alterações obrigatórias

1. Alterar a cor do corpo para vermelho.
2. Alterar a cor da cabeça para verde.
3. Tornar a cabeça mais larga.
4. Tornar as pernas mais compridas.
5. Afastar os braços do corpo.
6. Aumentar os olhos.
7. Afastar os olhos.
8. Tornar a antena mais alta.
9. Aumentar a velocidade de rotação.
10. Aumentar a amplitude do braço ao acenar.

3. O que acontece se...?

```
camera.position.set(0, 0.5, 8);  
// Trocar 8 por 12. O robô fica maior ou menor?  
  
robo.rotation.y += 0.008 * velocidade;  
// Trocar 0.008 por 0.03. O que muda?  
  
bracoD.rotation.z = Math.sin(tempo) * 0.8;  
// Trocar 0.8 por 1.5. O que muda?
```

4. Missão – Robô Desastrado

Crie uma versão com cabeça muito grande, corpo pequeno, braços muito compridos, pernas curtas, olhos grandes e antena exageradamente alta. Guarde uma cópia do projeto.

5. Robô Personalizado

Altere no mínimo: 3 cores + 3 dimensões + 2 posições + 1 velocidade + 1 movimento. Escolha um tema: polícia, bombeiro, extraterrestre, cozinheiro, gigante, miniatura ou outro.

6. Primeira peça criada por si

Adicionar uma boca. Complete os valores em falta:

```
const boca = mesh(  
  new THREE.BoxGeometry(????, ????, ????),  
  0x??????  
);  
boca.position.set(????, ????, ????);  
robo.add(boca);
```

7. Código Sabotado

Teste cada sabotagem, explique o problema e corrija-o.

```
cabeca.position.y = -1.65;  
  
olhoE.position.set(-3, 1.75, 0.51);  
  
robo.rotation.y += 0.8 * velocidade;
```

Checklist final

- ☐ Sei localizar uma geometria.
- ☐ Sei alterar uma cor hexadecimal.
- ☐ Sei alterar position.
- ☐ Sei alterar dimensões.
- ☐ Percebo a função do Group.
- ☐ Consigo acrescentar uma peça usando código existente como modelo.